Enunciado 2 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

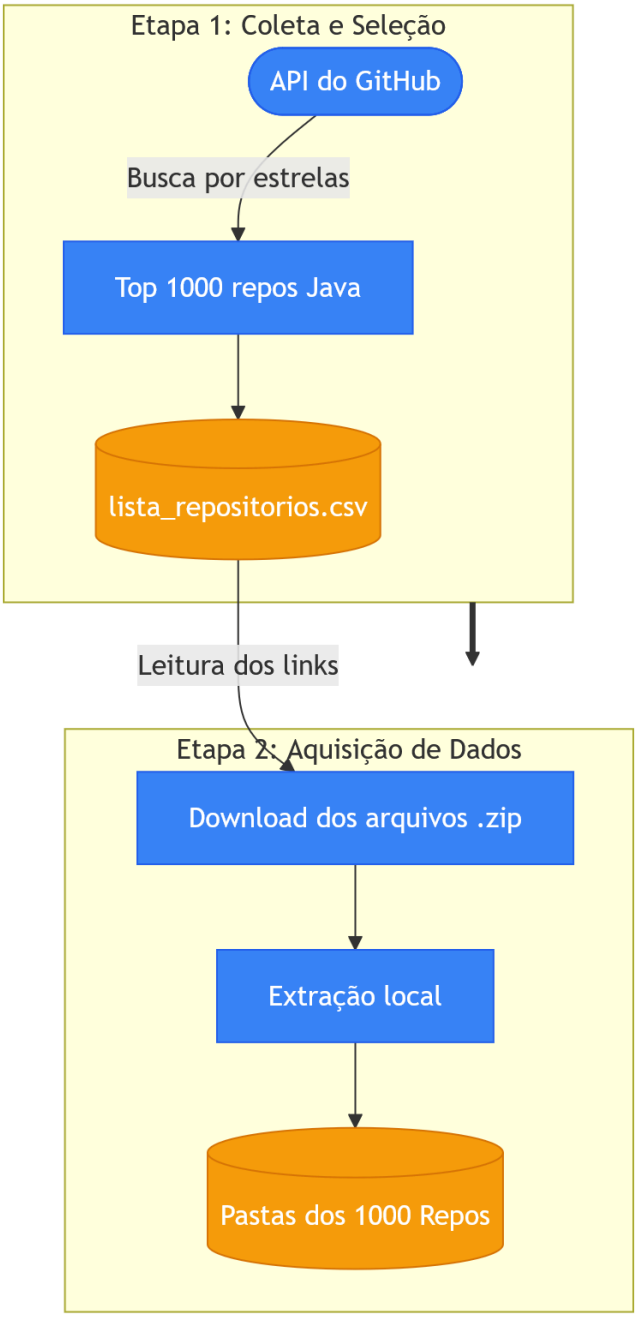
Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

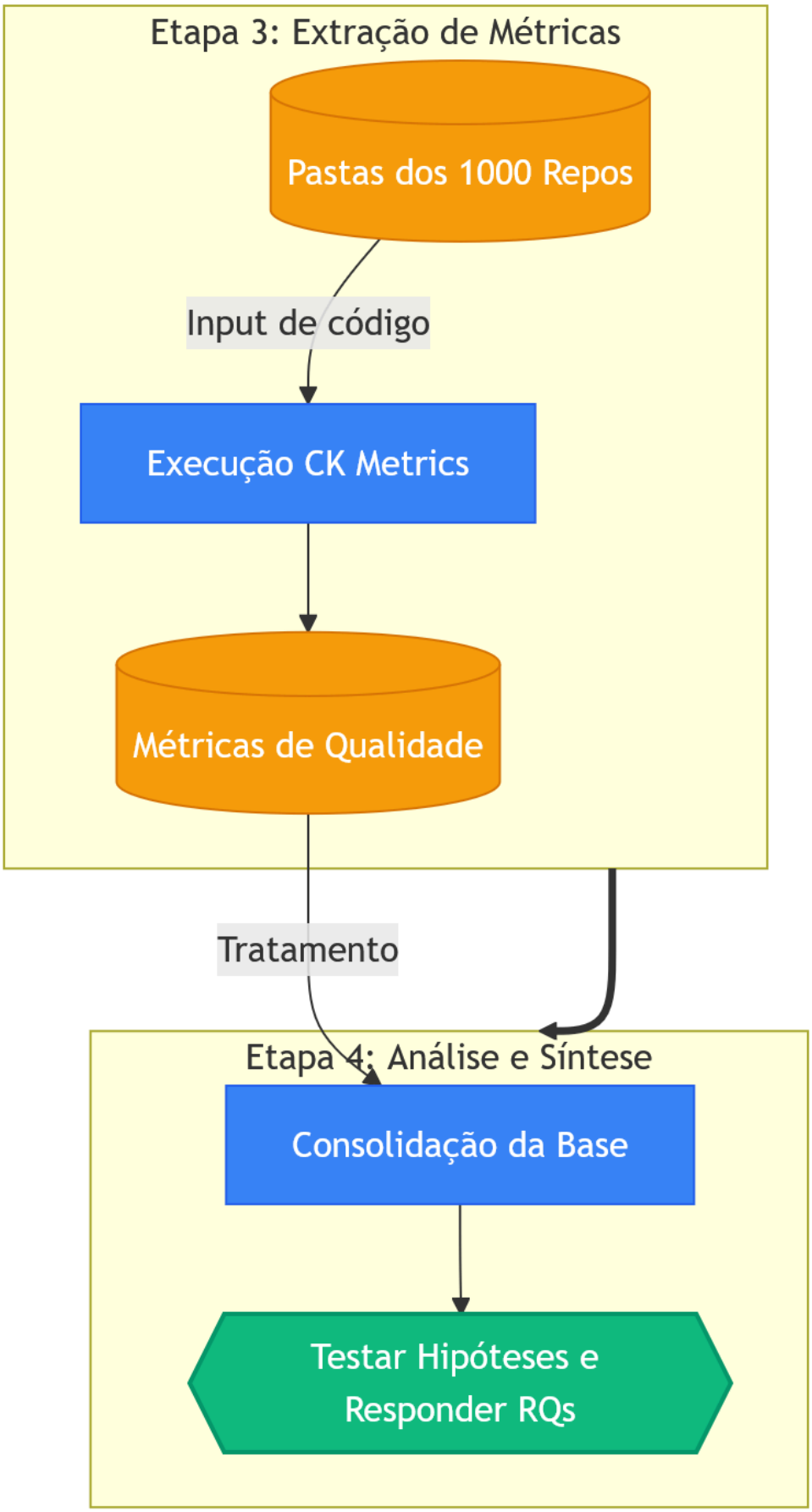
1. Planejamento e execução do experimento

As figuras abaixo documentam o planejamento experimental (desenho inicial, etapas e organização da análise).



Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

1.2 Evidência visual do planejamento



Enunciado 2 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

2. Glossário

• LOC (Lines of Code): total de linhas de código-fonte.
• CBO (Coupling Between Objects): nível de acoplamento entre classes/objetos.
• DIT (Depth of Inheritance Tree): profundidade da árvore de herança de uma classe.
• LCOM (Lack of Cohesion of Methods): falta de coesão entre métodos de uma classe.
• NOC (Number of Children): número de subclasses diretas de uma classe.
• CK: conjunto de métricas de qualidade orientadas a objetos (Chidamber & Kemerer).
• RQ (Research Question): questão de pesquisa formulada no experimento.
• Quartil (Q1–Q4): divisão da amostra ordenada em quatro grupos de mesma ordem estatística.
• Pearson (r): correlação linear entre duas variáveis numéricas.
• Spearman (ρ): correlação de postos (monotônica), menos sensível a não linearidade.
• p-valor: medida de significância estatística da correlação observada.
• n: número de observações válidas usadas no cálculo.

3. Introdução e hipóteses informais

Este relatório atende ao Laboratório 02: estudo das características de qualidade (CBO, DIT, LCOM via CK) em repositórios Java populares, relacionando-as a métricas de processo (popularidade, maturidade, atividade, tamanho).

Questões de pesquisa e hipóteses (informais):
• RQ01 — Popularidade (estrelas) × qualidade: projetos muito populares podem acumular legado e acoplamento; espera-se correlação fraca a moderada.
• RQ02 — Maturidade (idade) × qualidade: maior idade pode associar-se a hierarquias mais profundas (DIT) e histórico de dependências.
• RQ03 — Atividade (releases) × qualidade: mais releases sugere manutenção ativa, com efeitos ambíguos em coesão/acoplamento.
• RQ04 — Tamanho (LOC Java / comentários) × qualidade: maior base de código tende a elevar acoplamento se o desenho modular não acompanhar.

3.1 Hipóteses adicionais

• RQ05 - Crescimento acelerado (RQ04): repositórios com LOC mais alto tendem a elevar CBO e LCOM, sugerindo perda de coesão e maior acoplamento arquitetural.
• RQ06 - Atividade intensa (RQ03): projetos com muitos releases tendem a manter DIT mais raso e usar mais composição/injeção de dependências, mantendo CBO em faixa moderada/alta.
• RQ07 - Peso do legado (RQ02): repositórios mais antigos tendem a apresentar DIT mais elevado por maior dependência histórica de herança clássica.

4. Metodologia

• Seleção dos 1.000 repositórios Java mais populares no GitHub (API GraphQL ou REST).
• Métricas de processo: estrelas; idade (anos); número de releases; tamanho em disco (quando disponível); LOC Java e linhas de comentário estimadas na coleta CK.
• Métricas de qualidade: CK (CBO, DIT, LCOM) com sumarização por repositório — média, mediana e desvio padrão entre classes.
• Análise: estatísticas descritivas globais; estratificação por quartis das variáveis de processo; correlações de Pearson e Spearman com p-valor bilateral aproximado (t com n−2 g.l.).

Fonte de dados consolidada: lab02_medicoes_consolidado.csv

5. Resultados — Métricas de processo

Sumarização global (média, mediana e desvio padrão), alinhada ao CSV resumo_global_metricas.csv.
Amostra consolidada utilizada nesta execução: n = 990 repositórios.

Enunciado 2 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

Métrica	n	Média	Mediana	Desvio padrão
Estrelas	990	9873.17	5935.00	12015.81
Forks	990	2460.27	1404.00	4009.59
Idade (anos)	990	10.14	10.31	3.18
Releases	990	41.57	11.50	89.90
LOC Java	962	117597.43	18269.50	423611.57
Comentários (linhas)	962	42945.96	4847.50	408037.03

5.1 Interpretação (processo): Estrelas (n = 990): média 9873, mediana 5935, desvio 12016. A mediana inferior à média e o CV ≈ 1,22 são compatíveis com distribuição enviesada (cauda longa de repositórios muito populares). Idade (n = 990): média 10,14 anos, mediana 10,31 — a amostra tende a projetos já estabelecidos. Releases (n = 990): média 41,6 frente a mediana 11,5, indicando alguns projetos com histórico de publicações muito intenso.

5.2 Qualidade (CK) — repositórios medidos

Métrica CK	n	Média	Mediana	Desvio padrão
CBO (média/repo)	962	5.37	5.34	1.87
DIT (média/repo)	962	1.46	1.39	0.37
LCOM (média/repo)	962	118.14	24.51	1762.66

6. Resultados por questão de pesquisa (estratificação por quartis)

Para cada RQ, comparam-se quartis da métrica de processo com médias de CBO/DIT/LCOM nos repositórios que possuem CK. Se n_com_ck = 0 em todos os quartis, complete a coleta CK em lote (Sprint 1: --coleta-lote), regenere Sprint 2 e volte a executar a Sprint 3.

RQ01 — Popularidade (estrelas) × qualidade

RQ01 popularidade estrelas	quartil processo	n com CK	Média CBO	Mediana CBO	Média DIT	Média LCOM
RQ01 — Popularidade (estrelas)	1º Quartil (Baixo)	243	5.3494	5.2596	1.4623	43.6314
RQ01 — Popularidade (estrelas)	Q2	247	5.3008	5.1929	1.4652	54.7078
RQ01 — Popularidade (estrelas)	Q3	241	5.5900	5.5871	1.4684	65.8930
RQ01 — Popularidade (estrelas)	4º Quartil (Alto)	231	5.2444	5.3434	1.4297	318.8606

RQ02 — Maturidade (idade) × qualidade

RQ02 maturidade idade	quartil processo	n com CK	Média CBO	Mediana CBO	Média DIT	Média LCOM
RQ02 — Maturidade (idade)	1º Quartil (Baixo)	237	5.4661	5.5400	1.3663	61.8672
RQ02 — Maturidade (idade)	Q2	244	5.1923	5.1500	1.4255	51.9709
RQ02 — Maturidade (idade)	Q3	241	5.3824	5.2543	1.4937	278.1094
RQ02 — Maturidade (idade)	4º Quartil (Alto)	240	5.4513	5.3978	1.5408	80.3520

RQ03 — Atividade (releases) × qualidade

RQ03 atividade releases	quartil processo	n com CK	Média CBO	Mediana CBO	Média DIT	Média LCOM
RQ03 — Atividade (releases)	1º Quartil (Baixo)	304	4.5006	4.5903	1.3802	217.7377
RQ03 — Atividade (releases)	Q2	193	5.1821	5.0000	1.4636	61.6226

Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

RQ03 atividade releases	quartil processo	n com CK	Média CBO	Mediana CBO	Média DIT	Média LCOM
RQ03 — Atividade (releases)	Q3	234	5.6959	5.6441	1.4930	75.4640
RQ03 — Atividade (releases)	4º Quartil (Alto)	231	6.3493	6.1705	1.5150	77.5250

RQ04 — Tamanho (LOC Java) × qualidade

RQ04 tamanho LOC java	quartil processo	n com CK	Média CBO	Mediana CBO	Média DIT	Média LCOM
RQ04 — Tamanho (LOC Java)	1º Quartil (Baixo)	241	4.5095	4.6000	1.3583	30.0772
RQ04 — Tamanho (LOC Java)	Q2	241	4.9370	5.0000	1.4195	35.3280
RQ04 — Tamanho (LOC Java)	Q3	240	5.6465	5.5884	1.5238	80.2837
RQ04 — Tamanho (LOC Java)	4º Quartil (Alto)	240	6.4003	6.3523	1.5260	327.5897

7. Bônus — correlação (Pearson / Spearman) e figuras

Testes de correlação com p-valor aproximado; gráficos de dispersão na secção de figuras (gerados nesta Sprint 3).

7.1 Processo × processo (exploratório)

Variável X	Variável Y	r (Pearson)	Valor-p (Pearson)	ρ (Spearman)	Valor-p (Spearman)	n
estrelas	idade_anos	-0.0294	3.561E-001	0.0370	2.448E-001	990
estrelas	releases	0.1090	5.894E-004	0.1316	3.265E-005	990
idade_anos	releases	0.0273	3.903E-001	0.0109	7.314E-001	990

7.2 Processo × qualidade (CK)

x	y	pearson_r	pearson_p_aprox	spearman_rho	spearman_p_aprox	n
estrelas	cbo_media	-0.1318	4.138E-005	0.0208	5.193E-001	962
estrelas	dit_media	-0.1095	6.725E-004	-0.0485	1.326E-001	962
estrelas	lcom_media	0.0179	5.796E-001	0.0510	1.138E-001	962
idade_anos	cbo_media	0.0046	8.878E-001	0.0003	9.924E-001	962
idade_anos	dit_media	0.1683	1.516E-007	0.2798	0.000E+000	962
idade_anos	lcom_media	0.0268	4.059E-001	0.1947	1.139E-009	962
releases	cbo_media	0.2144	1.812E-011	0.4041	0.000E+000	962
releases	dit_media	0.0507	1.163E-001	0.2099	4.838E-011	962
releases	lcom_media	-0.0126	6.974E-001	0.3286	0.000E+000	962
loc_java	cbo_media	0.1943	1.237E-009	0.4237	0.000E+000	962
loc_java	dit_media	0.0282	3.817E-001	0.2340	1.965E-013	962
loc_java	lcom_media	0.0531	1.001E-001	0.4542	0.000E+000	962

Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

8. Figuras

RQ02 — Maturidade × Qualidade

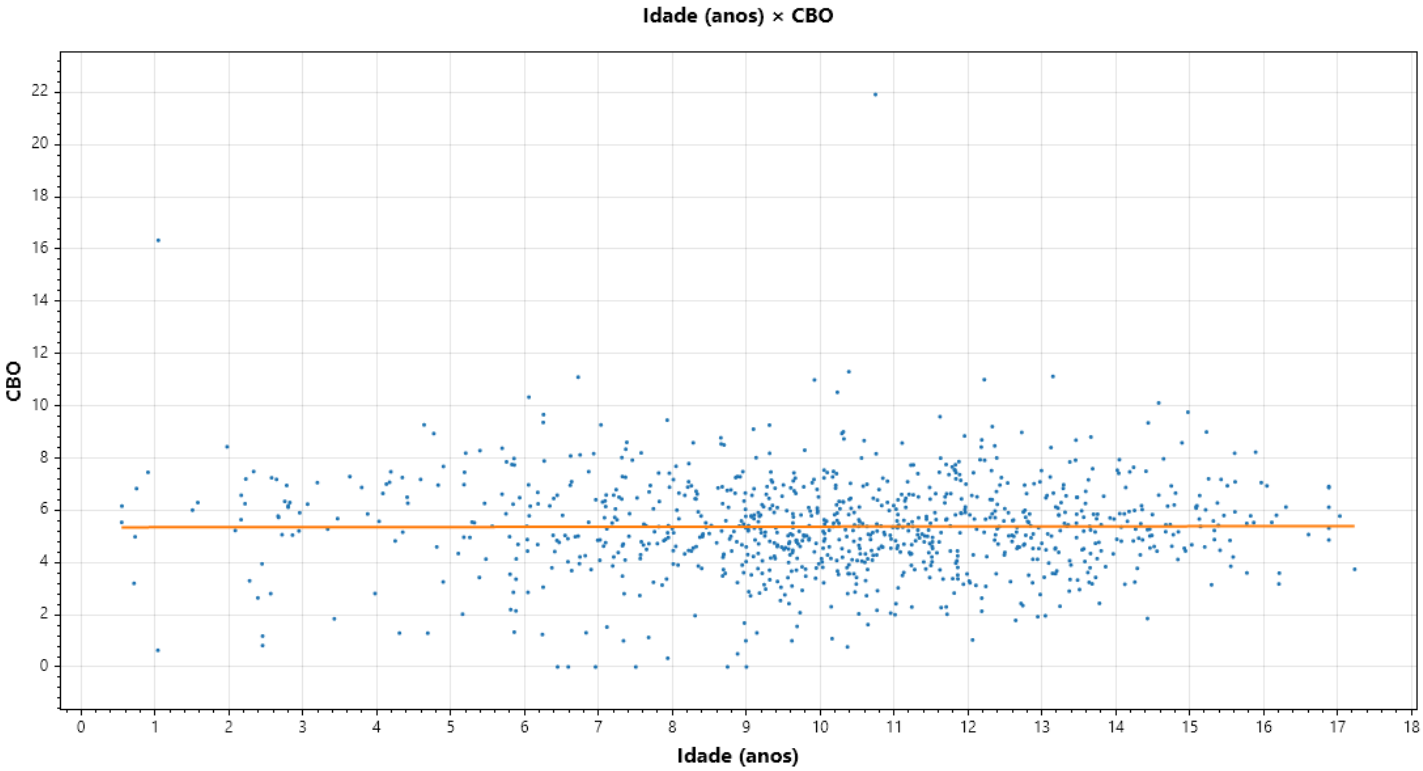


Figura 1: Dispersão com linha de tendência entre maturidade (idade) e CBO para avaliar efeito de legado arquitetural.

RQ03 — Atividade × Qualidade

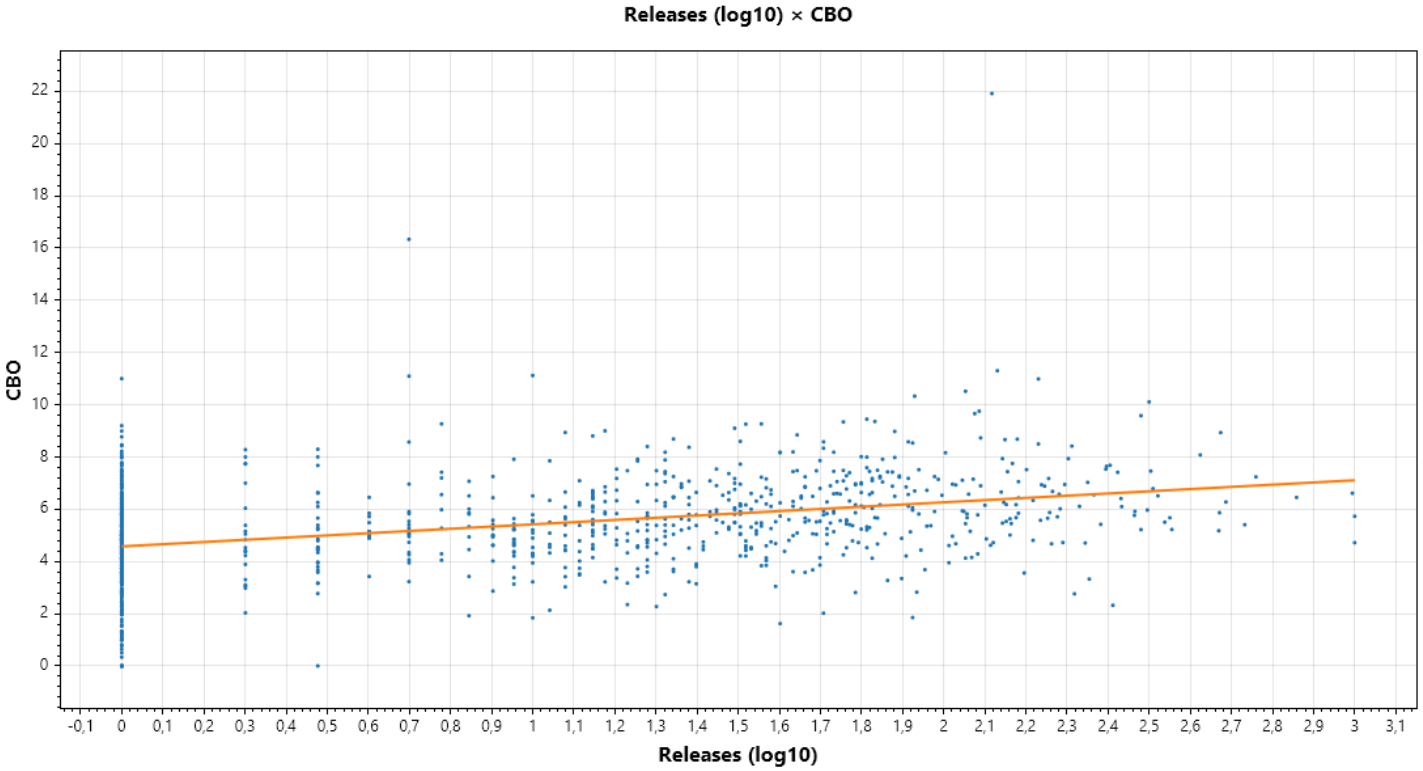


Figura 2: Dispersão entre atividade de releases e CBO, indicando variação de acoplamento conforme o ritmo de evolução.

Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

RQ04 — Tamanho × Qualidade

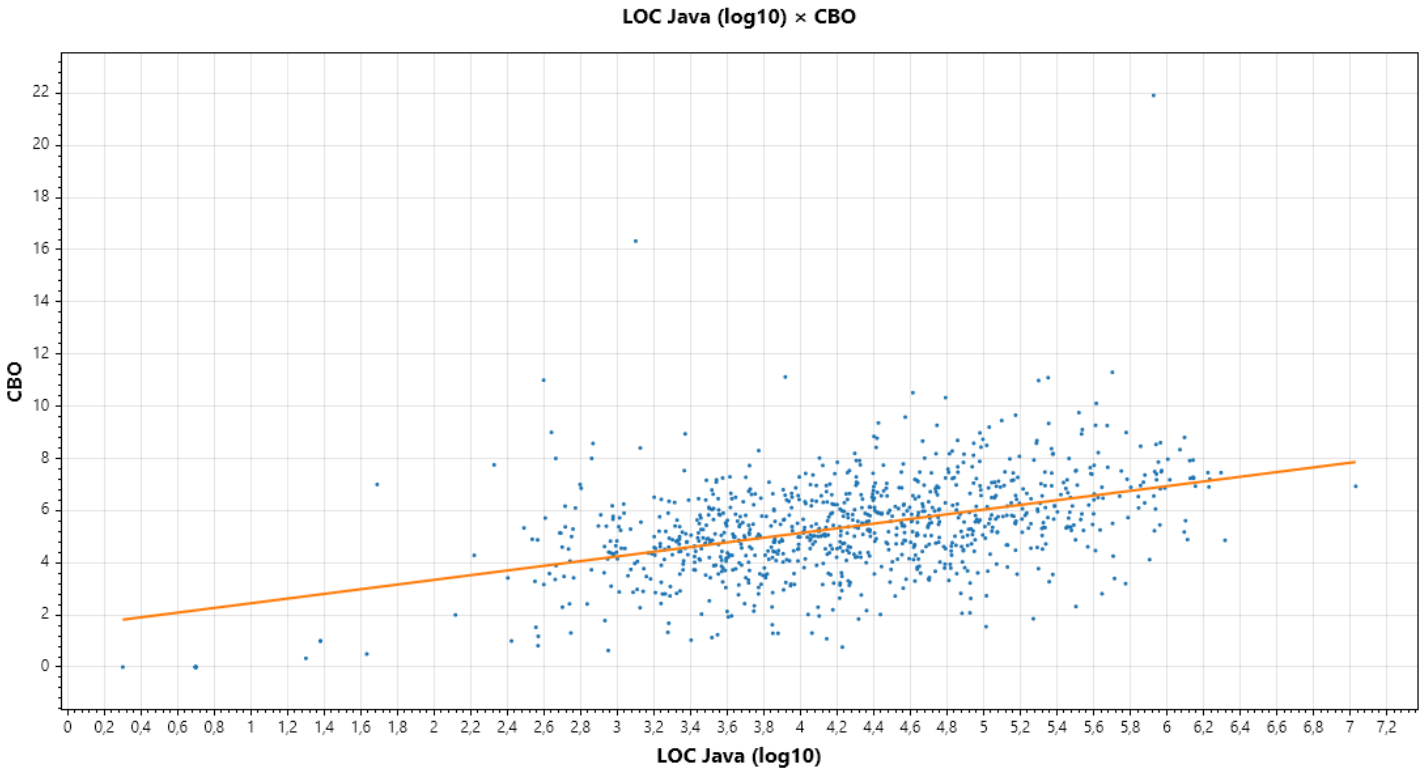


Figura 3: Dispersão entre tamanho do repositório (LOC em log10) e CBO, com tendência positiva.

RQ04 — Tamanho × Qualidade

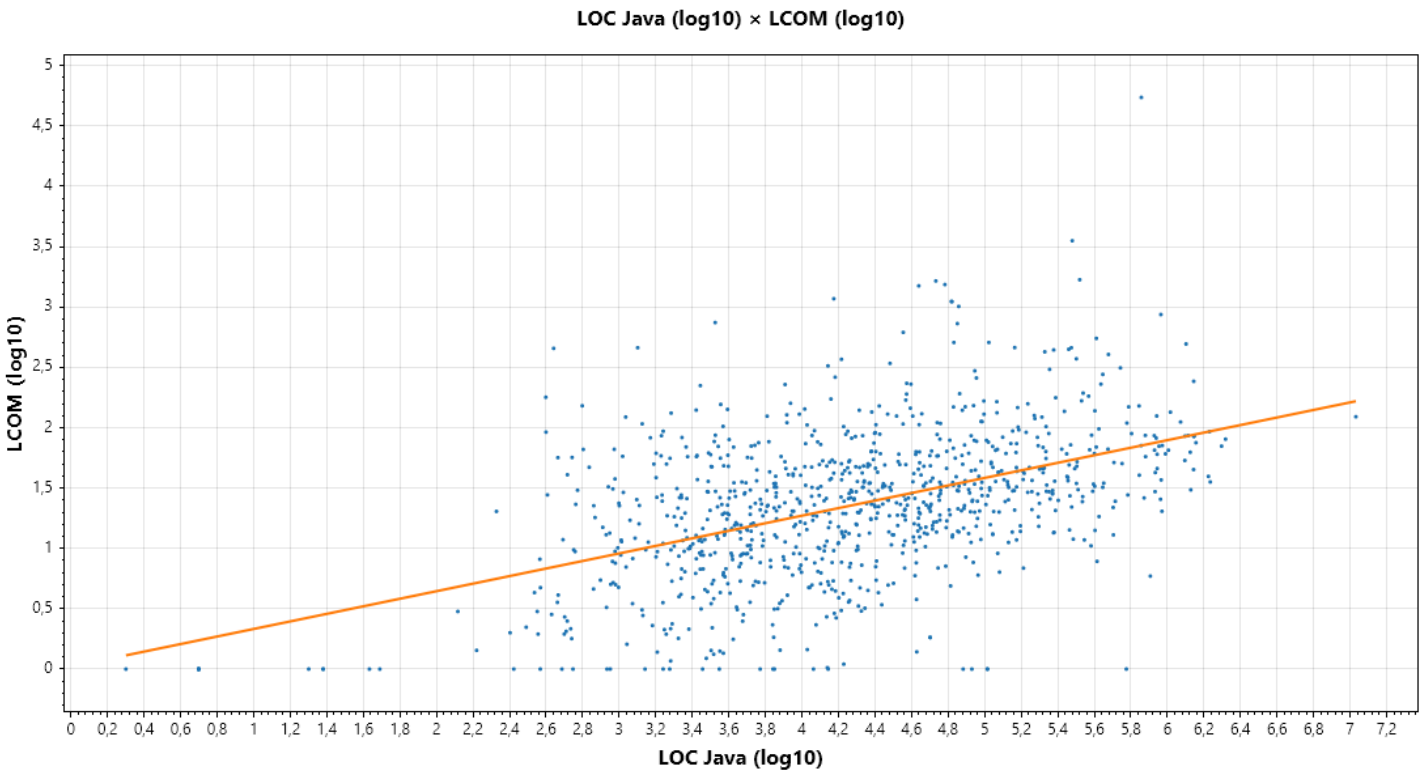


Figura 4: Gráfico de dispersão com linha de tendência relacionando tamanho do repositório (LOC em log10) e LCOM, com correlação positiva moderada.

RQ03 — Hipótese 2 (atividade e arquitetura)

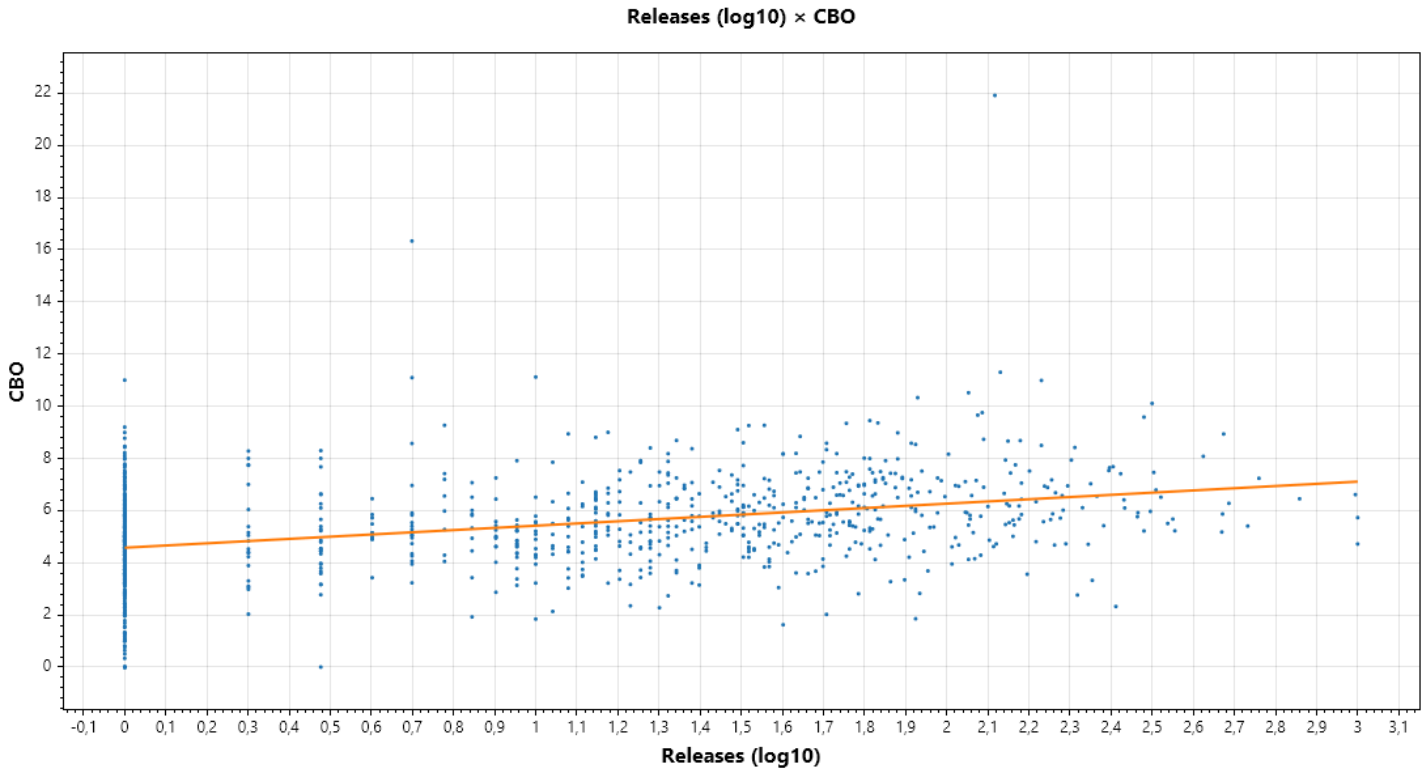


Figura 5: Tendência de CBO em função de releases, apoiando a hipótese de aumento de acoplamento com atividade intensa.

RQ03 — Hipótese 2 (atividade e arquitetura)

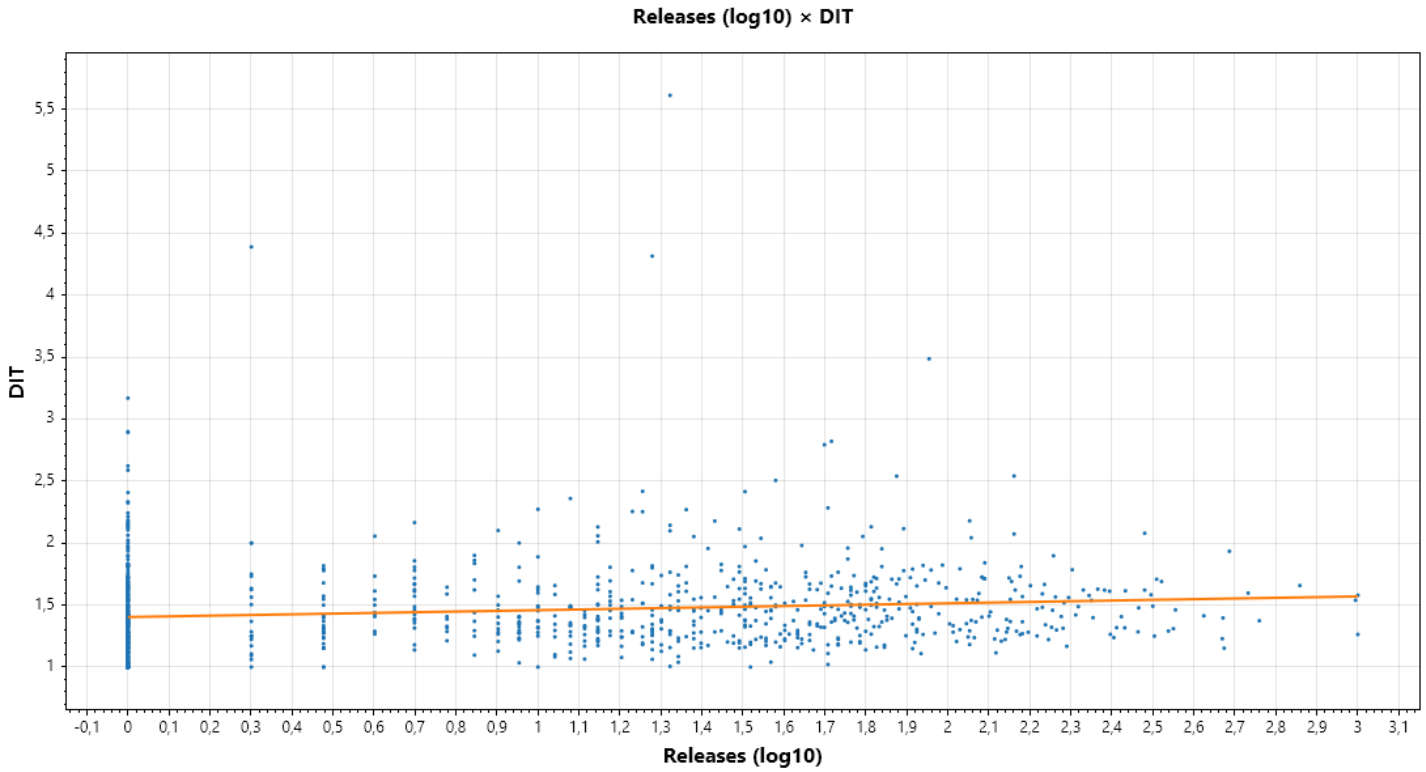


Figura 6: Tendência de DIT em função de releases, com variação discreta na profundidade de herança.
(+ 9 figura(s) adicionais na pasta bonus.)

9. Conclusões do trabalho

Enunciado 2 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

A análise consolidada dos repositórios Java permitiu avaliar empiricamente o impacto das métricas de processo na qualidade estrutural dos sistemas. Com base nos testes estatísticos, conclui-se:

RQ01: Qual a relação entre a popularidade dos repositórios e as suas características de qualidade?

Conclusão: A popularidade não degrada a arquitetura do sistema. Observou-se uma relação linear fraca e negativa com o acoplamento (Pearson $r=-0.1318$). Projetos de alto engajamento tendem a compensar a complexidade inerente ao seu tamanho adotando processos rigorosos de revisão de código, governança de contribuição e automação de CI/CD.

RQ02 (e Hipótese 3): Qual a relação entre a maturidade dos repositórios e as suas características de qualidade?

Conclusão: Projetos mais antigos possuem hierarquias de herança mais profundas. A idade do repositório apresentou uma correlação positiva significativa com a profundidade da árvore de herança (DIT, Spearman $\rho=0.2798$), com a mediana subindo de 1.25 (menos de 3 anos) para 1.41 (mais de 7 anos). Isso reflete a evolução do ecossistema Java: projetos legados apoiam-se em hierarquias clássicas de orientação a objetos, enquanto sistemas mais recentes privilegiam composição e Inversão de Controle (IoC).

RQ03 (e Hipótese 2): Qual a relação entre a atividade dos repositórios e as suas características de qualidade?

Conclusão: Alta atividade eleva o acoplamento, mas mantém a herança estável. Projetos com maior volume de releases registraram um aumento significativo no acoplamento (CBO, Spearman $\rho=0.4041$), enquanto a profundidade de herança sofreu pouca variação (DIT, Pearson $r=0.0507$). Esse padrão demonstra que ciclos de entrega contínuos exigem arquiteturas orientadas a interfaces, que garantem flexibilidade sem aprofundar a herança, mas inevitavelmente aumentam a interdependência modular.

RQ04 (e Hipótese 1): Qual a relação entre o tamanho dos repositórios e as suas características de qualidade?

Conclusão: O crescimento acelerado prejudica fortemente a coesão e aumenta o acoplamento estrutural. O tamanho do código (LOC) apresentou forte associação positiva tanto com a falta de coesão (LCOM, Spearman $\rho=0.4542$) quanto com o acoplamento (CBO, Spearman $\rho=0.4237$). As métricas indicam que, em bases extensas, é notavelmente mais difícil manter fronteiras arquiteturais. Isso resulta no surgimento de "God Classes" sobrecarregadas, evidenciado pelo LCOM mediano que salta de 11.72 em projetos pequenos para 39.92 nos grandes.

10. Referências (ferramentas)

- CK — Aniche, M. Ferramenta de métricas Chidamber & Kemerer. https://github.com/mauricioaniche/ck
- GitHub REST/GraphQL API — https://docs.github.com/

Artefactos: C:\Users\vinic\OneDrive\Desktop\lab-experimentacao\Enunciado 2\Sprint 3\lab02_sprint3_output